Risque climatique et développement humain

Les régions au climat le plus extrême sont-elles aussi les moins développées ? Un pilote sur la France, l'Inde et les États-Unis

DS01 - Observatoire du risque climatique & du développement humain

31 octobre 2026

Table des matières

Résumé **2**

1 Introduction **3**
- 1.1 Contexte . . . 3
- 1.2 Question de recherche et hypothèses . . . 3
- 1.3 Périmètre . . . 3

2 Données **3**
- 2.1 Sources . . . 3
- 2.2 Données climatiques . . . 4
- 2.3 Population . . . 5
- 2.4 Développement . . . 5

3 Méthode **5**
- 3.1 L'indice de risque . . . 5
- 3.2 Trois versions de l'indice . . . 6
- 3.3 Tests statistiques . . . 6

4 Résultats : les cartes **7**
- 4.1 Aléa . . . 7
- 4.2 Exposition et développement . . . 7
- 4.3 Risque . . . 8
- 4.4 Aléa élevé et faible développement ensemble . . . 10

5 Résultats : les hypothèses **10**
- 5.1 H1 : plus d'aléa, moins de développement . . . 10
- 5.2 H2 : est-ce encore vrai à l'intérieur des pays ? . . . 12
- 5.3 H3 : le classement est-il stable ? . . . 13

6 Discussion et limites **14**
- 6.1 Ce que signifient les résultats . . . 14
- 6.2 Limites . . . 14

7 Mise en œuvre technique **15**
7.1 Architecture . . . 15
7.2 Lancer le pipeline . . . 15
7.3 Contrôles qualité . . . 15
7.4 Tableau de bord et déploiement . . . 16

8 Conclusion et suite **16**

9 Références **17**

Résumé

Ce projet pose une question simple : **les régions où le climat est le plus extrême sont-elles aussi celles où le développement humain est le plus faible ?** Nous y répondons pour 105 régions admin-1 (États, provinces et régions) en France, en Inde et aux États-Unis, soit 1,8 milliard de personnes.

Nous construisons un pipeline Python qui télécharge des données ouvertes, calcule un indice de risque climatique pour chaque région, teste trois hypothèses, et présente les résultats sous forme de cartes, d'un rapport et d'un tableau de bord web.

Les principaux résultats sont :

1. **H1 - Plus d'aléa, moins de développement.** Sur toutes les régions, la corrélation de Spearman entre l'indice d'aléa climatique et l'indice de développement humain infranational (IDH-S) est de −0,59. Mais elle vient surtout de la différence entre l'Inde et les deux autres pays.
2. **H2 - Le lien est plus faible à l'intérieur des pays, mais il existe.** Quand on ajoute un effet pays à la régression, le coefficient de l'aléa passe de −0,39 à −0,10. Le lien est net en Inde et aux États-Unis, absent en France.
3. **H3 - Le classement est stable.** Trois versions différentes de l'indice donnent presque le même top 10. Les dix régions les plus à risque sont toutes en Inde.

Ces résultats sont des **associations, pas des causes**.

> **i** Note
>
> **Les chiffres clés**
>
> - **105** régions dans **3** pays, soit **1,80 milliard** de personnes ; IDH-S disponible pour **99** régions.
> - H1 : corrélation de Spearman aléa-IDH-S = **−0,59** (IDH-S médian 0,786 contre 0,936).
> - H2 : avec un effet pays, coefficient de l'aléa = **−0,10** (IC à 95 % : −0,14 à −0,06).
> - H3 : au moins **9** des 10 premières régions sont les mêmes dans les trois versions de l'indice.

1 Introduction

1.1 Contexte

On parle souvent du risque climatique pays par pays. Mais un pays n'est pas homogène : en Inde, le Rajasthan compte environ 170 jours au-dessus de 35 °C par an, alors que le Kerala n'en a presque aucun. Le développement humain change aussi beaucoup à l'intérieur d'un pays. Pour savoir où l'aide est la plus utile, il faut travailler à une échelle plus fine.

Nous travaillons au **niveau admin-1** (États, provinces, régions). C'est le plus petit niveau où les données de climat, de population et de développement sont toutes disponibles gratuitement.

1.2 Question de recherche et hypothèses

> Les régions où le climat est le plus extrême sont-elles aussi celles où le développement humain est le plus faible ?

Nous testons trois hypothèses :

- **H1.** Les régions avec un aléa climatique plus élevé ont un IDH-S plus faible.
- **H2.** C'est encore vrai quand on compare les régions d'un même pays.
- **H3.** Le classement du risque change peu quand on change la façon de construire l'indice.

H2 est importante. L'Inde est à la fois plus chaude et plus pauvre que la France et les États-Unis : une corrélation sur toutes les régions pourrait seulement dire « l'Inde est différente ». Comparer les régions d'un même pays est un test plus juste.

1.3 Périmètre

Le pilote couvre trois pays, choisis parce qu'ils sont très différents : la France (riche, tempérée, petite), les États-Unis (riches, très grands, nombreux climats) et l'Inde (revenu intermédiaire, chaude, très peuplée). Le code peut tourner sur d'autres pays en changeant une ligne dans `config/config.yaml`.

Ce que ce rapport n'affirme pas. Tous les résultats sont des associations. Nous ne prouvons pas que le climat cause un faible développement. L'histoire, la géographie et les institutions peuvent expliquer les deux.

2 Données

2.1 Sources

Couche	Source	Résolution	Années	Licence
Limites des régions	geoBoundaries (gbOpen)	polygones admin-1	version 2024	CC-BY 4.0
Climat quotidien	NASA POWER (MERRA-2)	points	1991-2023	Ouverte, sans clé

Couche	Source	Résolution	Années	Licence
Population	GHS-POP R2023A	grille ~1 km	2020	CC-BY 4.0
Développement	Global Data Lab IDH-S	admin-1	dernière année	Libre pour la recherche
Contexte national	Banque mondiale WDI	pays	2010-2023	CC-BY 4.0

2.2 Données climatiques

NASA POWER fournit une série quotidienne par point. Dans chaque région, nous choisissons entre 1 et 8 points (un point pour 40 000 km²), répartis sur toute la région. Cela donne **308 points** au total. Pour chaque point, nous téléchargeons tous les jours de 1991 à 2023.

À partir des données quotidiennes, nous calculons six indicateurs par an, puis la moyenne sur 2004-2023 :

Code	Indicateur	Groupe
HD35	jours avec une température maximale de 35 °C ou plus	chaleur
TR25	nuits avec une température minimale de 25 °C ou plus	chaleur
CDD	plus longue suite de jours avec moins de 1 mm de pluie	sec
WBAL	pluie moins évapotranspiration (formule de Hargreaves)	sec
Rx1day	plus forte pluie en un jour	humide
R50	jours avec plus de 50 mm de pluie	humide

Tableau 2. Indicateurs climatiques moyens par pays, 2004-2023.

Indicateur	FRA	IND	USA
hd35	2,170	60,420	11,250
tr25	0,470	96,230	31,600
cdd	23,320	59,670	24,830
wbal	−126,720	−5,530	10,780
rx1d	28,890	66,930	50,470
r50	0,050	2,370	0,870

Une vérification rapide : le Rajasthan (désert) a 169 jours de chaleur par an et le Kerala (côte de mousson) en a 0. C'est ce qu'on attend : les données semblent correctes.

2.3 Population

GHS-POP donne le nombre d'habitants de chaque case de 1 km. Nous additionnons les cases de chaque région. Nous rattachons aussi chaque personne au point climatique le plus proche. Les deux totaux sont presque égaux (1 803,1 millions contre 1 805,5 millions, soit 0,1 % d'écart).

2.4 Développement

L'IDH-S vient du Global Data Lab. Ses noms de régions ne sont pas toujours les mêmes que dans geoBoundaries (par exemple *Odisha / Orissa*). Nous avons associé les noms en trois étapes : correspondance exacte, une courte liste manuelle, puis correspondance approximative. **99 des 105 régions** ont un IDH-S. Les 6 autres (le Ladakh et cinq petits territoires américains) restent sur les cartes climatiques mais ne sont pas utilisées dans les tests. Nous ne les remplaçons pas par la moyenne du pays, car cela créerait de fausses données.

3 Méthode

3.1 L'indice de risque

Nous suivons l'idée du GIEC : le risque a besoin d'un **aléa**, de personnes **exposées** et d'une **vulnérabilité**. Chaque partie est un score entre 0 et 1.

Pour construire chaque score, nous utilisons des **rangs centiles** : la région avec la valeur la plus basse a un score proche de 0, et celle avec la valeur la plus haute a 1. Les rangs permettent de mélanger des jours, des millimètres et des indices, et une région extrême n'écrase pas toutes les autres.

L'**aléa** est la moyenne de trois sous-scores :

$$\text{Aléa} = \tfrac{1}{3}\left(H_{\text{chaleur}} + H_{\text{sec}} + H_{\text{humide}}\right)$$

H_{chaleur} est le rang moyen de HD35 et TR25, H_{sec} celui de CDD et de WBAL (inversé), et H_{humide} celui de Rx1day et R50.

L'**exposition** est le rang de la population de la région. Nous ne multiplions pas la population par les jours de chaleur, car la chaleur est déjà dans l'aléa : elle serait comptée deux fois.

La **vulnérabilité** vaut $1 - \text{rang(IDH-S)}$. Un faible développement signifie moins d'argent, de santé et d'éducation pour faire face à un choc climatique.

Le **risque** est le produit des trois :

$$\text{Risque} = \text{Aléa} \times \text{Exposition} \times \text{Vulnérabilité}$$

Nous utilisons un produit car une région a besoin des trois pour être à risque : un désert chaud sans habitants n'est pas une catastrophe.

3.2 Trois versions de l'indice

Version	Formule	Pourquoi
`equal` (principale)	Aléa × Exposition × Vulnérabilité	le résultat principal
`additive`	moyenne des trois scores	le produit change-t-il quelque chose ?
`per_person`	Aléa × Vulnérabilité	sans la population : le classement est-il seulement un effet de taille ?

La version `per_person` est utile car les grandes régions ont toujours un score d'exposition élevé. Si les premières régions restent les mêmes sans la population, le classement ne dépend pas seulement de la taille.

3.3 Tests statistiques

- **H1 :** corrélation de rang de Spearman entre l'aléa et l'IDH-S, sur toutes les régions puis pays par pays. Nous utilisons Spearman car il travaille sur les rangs et n'a pas besoin d'une loi normale. Nous comparons aussi l'IDH-S médian de la moitié la plus exposée et de la moitié la moins exposée.
- **H2 :** deux régressions linéaires (MCO) avec l'IDH-S comme variable expliquée :
  - M1 : IDH-S $= a + b \cdot$ Aléa
  - M2 : la même chose, plus une variable indicatrice par pays (« effet pays »).

  Les indicatrices pays enlèvent la différence moyenne entre les pays : dans M2, b utilise seulement les différences entre régions d'un même pays. Nous estimons aussi M1 dans chaque pays séparément. Nous utilisons des erreurs-types robustes (HC3).
- **H3 :** corrélation de Spearman entre les classements des trois versions, et nombre de régions présentes dans le top 10 des deux versions.

Nous utilisons un seuil de significativité de 5 %.

4 Résultats : les cartes

4.1 Aléa

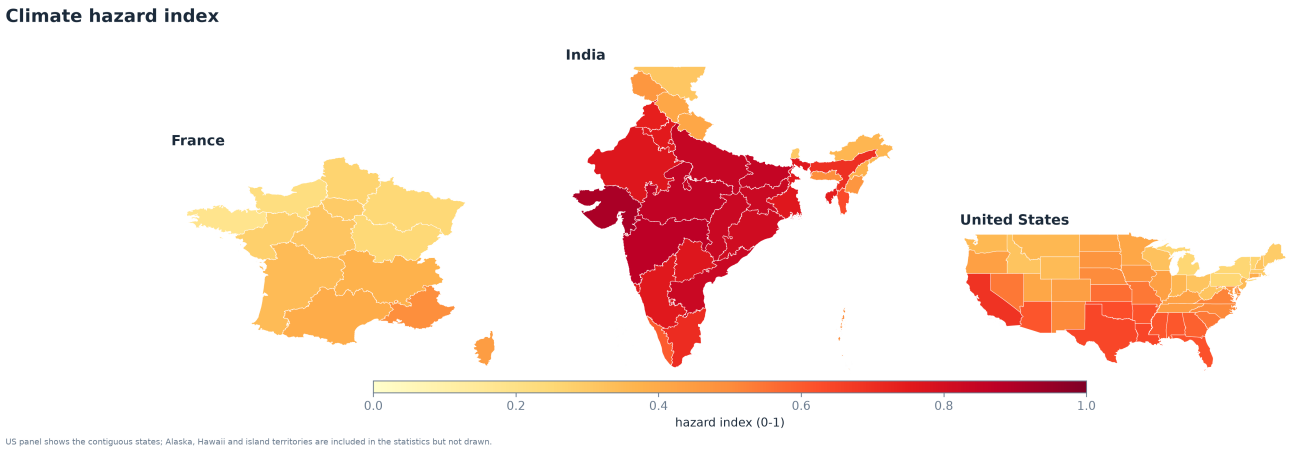


Figure 1: Indice d'aléa climatique

L'Inde a l'aléa le plus élevé (moyenne 0,67), puis les États-Unis (0,45) et la France (0,32). Aux États-Unis, le sud et le sud-ouest sont beaucoup plus exposés que le nord-est.

4.2 Exposition et développement

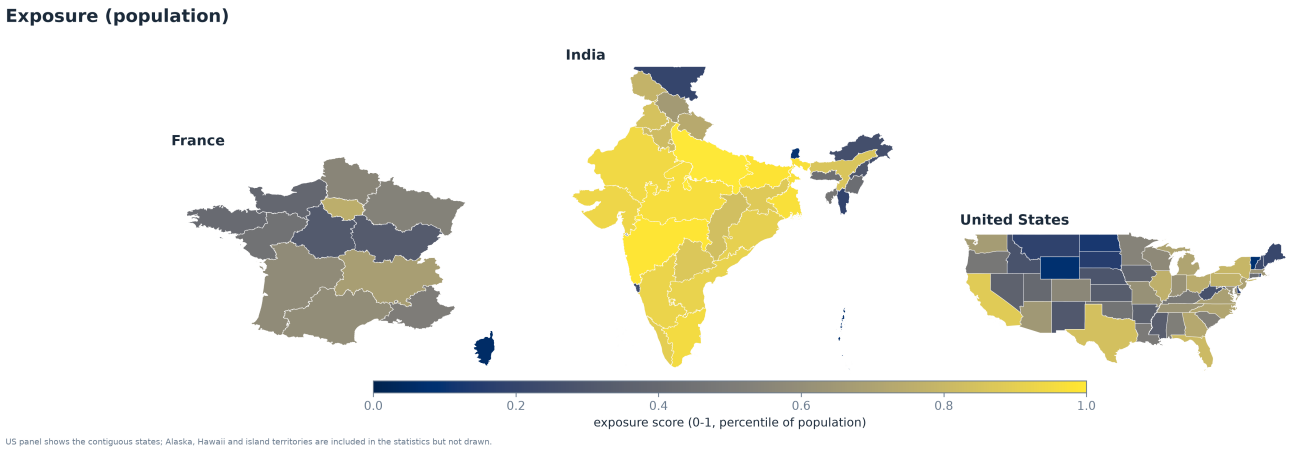


Figure 2: Exposition (rang de population)

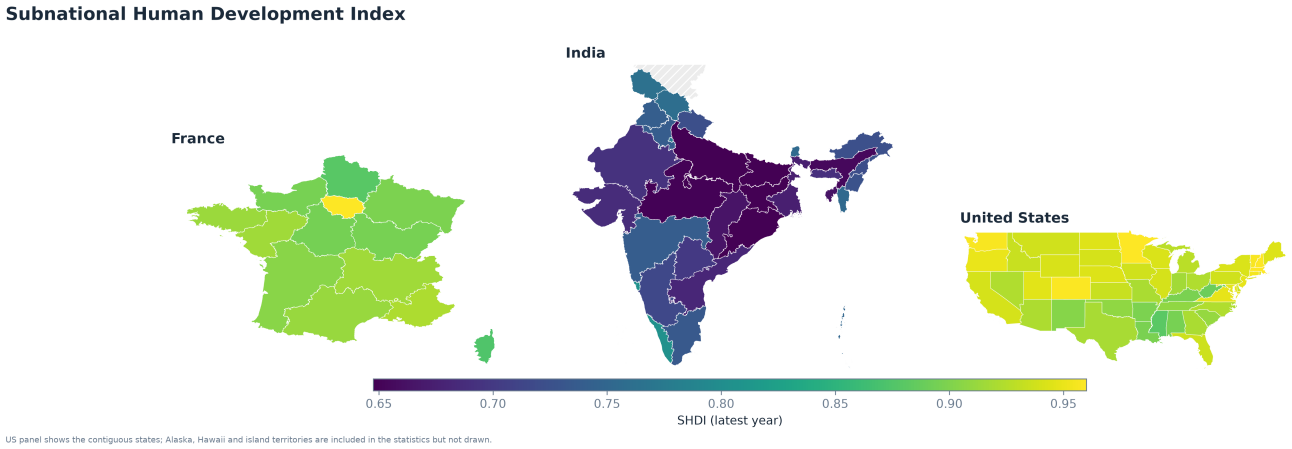


Figure 3: Indice de développement humain infranational

L'IDH-S va de 0,614 (Bihar) à 0,961 (meilleurs États américains). L'Inde va de 0,61 à 0,81, les États-Unis de 0,88 à 0,96 et la France de 0,87 à 0,96. Les écarts à l'intérieur de l'Inde sont plus grands que l'écart entre les États-Unis et la France.

Tableau 1. Synthèse par pays.

Pays	Régions	Population (M)	Aléa (moyenne)	Exposition (moyenne)	Vulnérabilité (moyenne)	Risque (médiane)	Jours-personnes de chaleur (Md/an)
Tous	105	1 803,072	0,505	0,505	0,495	0,089	152,292
FRA	13	64,250	0,317	0,472	0,481	0,059	0,152
IND	36	1 399,785	0,666	0,629	0,818	0,430	146,240
USA	56	339,036	0,445	0,432	0,277	0,041	5,900

4.3 Risque

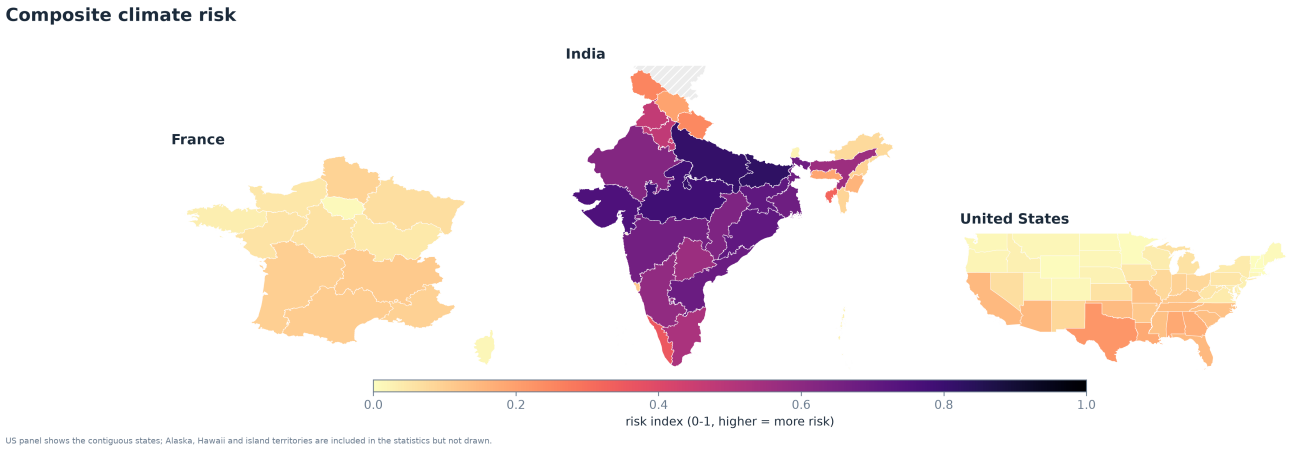


Figure 4: Risque climatique composite

Tableau 3. Les dix régions les plus à risque.

Région	Pays	Population (M)	Aléa	Exposition	Vulnérabilité	Risque
Bihār	IND	125,300	0,849	0,981	0,990	0,825
Uttar Pradesh	IND	232,200	0,844	1,000	0,965	0,815
Madhya Pradesh	IND	84,600	0,860	0,962	0,950	0,786
Gujarāt	IND	70,900	0,913	0,933	0,889	0,757
Jhārkhand	IND	39,200	0,830	0,876	0,980	0,713
Odisha	IND	46,700	0,814	0,905	0,965	0,711
Andhra Pradesh	IND	53,400	0,833	0,914	0,899	0,685
West Bengal	IND	100,400	0,763	0,971	0,909	0,674
Mahārāshtra	IND	126,400	0,871	0,991	0,773	0,667
Chhattīsgarh	IND	29,700	0,833	0,829	0,919	0,635

Les dix régions les plus à risque sont toutes en Inde. Le Bihar, l'Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh sont chauds, très peuplés et ont un IDH-S faible. Sur cette échelle commune, la France et les États-Unis paraissent pâles. À l'intérieur de leur propre pays, les régions les plus à risque sont le Texas, l'Alabama et la Louisiane aux États-Unis, et Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine en France (voir la figure ci-dessous et la colonne `rank_in_country`).

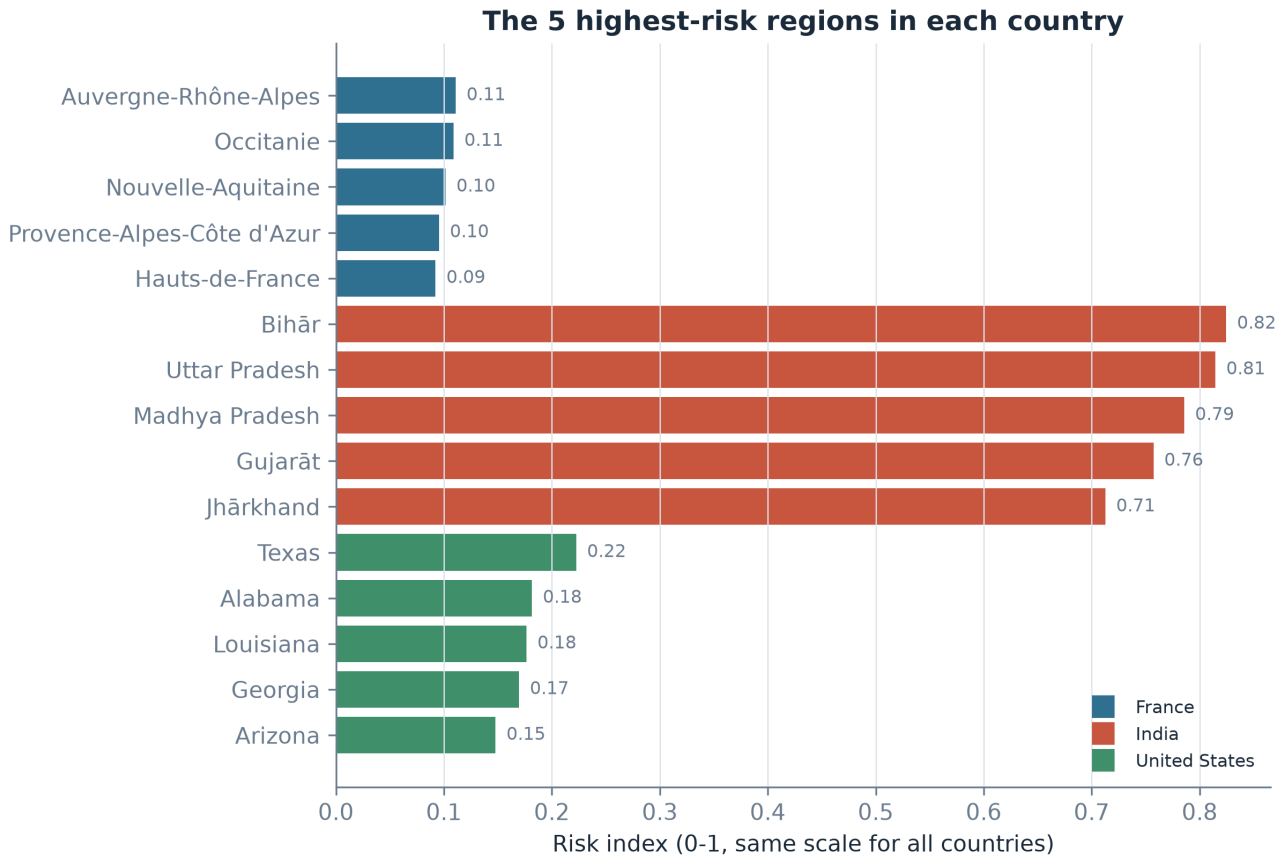


Figure 5: Les cinq régions les plus à risque dans chaque pays

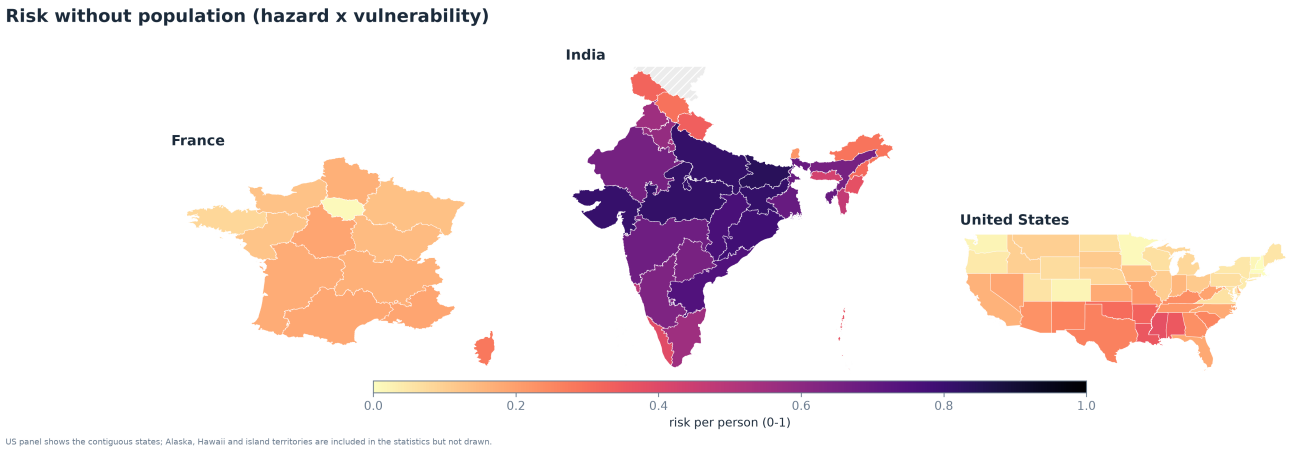


Figure 6: Risque sans la population (aléa × vulnérabilité)

La carte sans la population est très proche. De petits États indiens comme le Tripura montent, mais les grands États du nord et du centre restent en tête.

4.4 Aléa élevé et faible développement ensemble

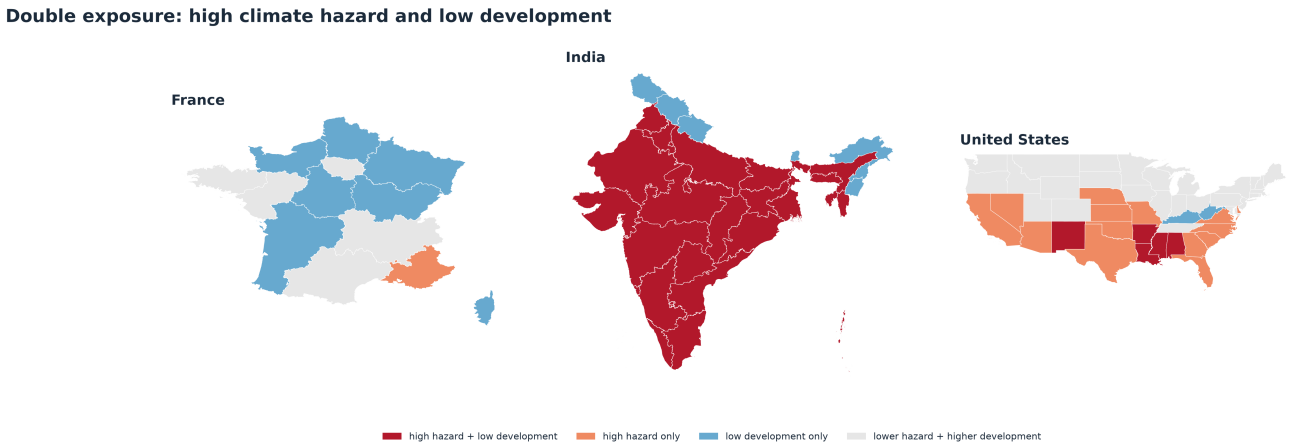


Figure 7: Régions avec un aléa élevé et un faible développement

Nous coupons l'aléa et la vulnérabilité à leur médiane. 33 régions sont au-dessus des deux médianes : 28 en Inde et 5 aux États-Unis, aucune en France. Ce sont les régions où l'adaptation est la plus urgente.

5 Résultats : les hypothèses

5.1 H1 : plus d'aléa, moins de développement

Tableau 4. H1 : corrélation de Spearman entre l'aléa et l'IDH-S.

Groupe	Régions	Rho de Spearman	p-valeur	IDH-S médian, plus d'aléa	IDH-S médian, moins d'aléa
Tous	99	−0,59	< 0,001	0,786	0,936
FRA	13	0,18	0,566	0,908	0,898
IND	35	−0,48	0,003	0,686	0,737
USA	51	−0,48	< 0,001	0,923	0,942

Sur toutes les régions, la corrélation est de −0,59 et très significative. L'IDH-S médian est de 0,786 dans la moitié la plus exposée et de 0,936 dans l'autre moitié.

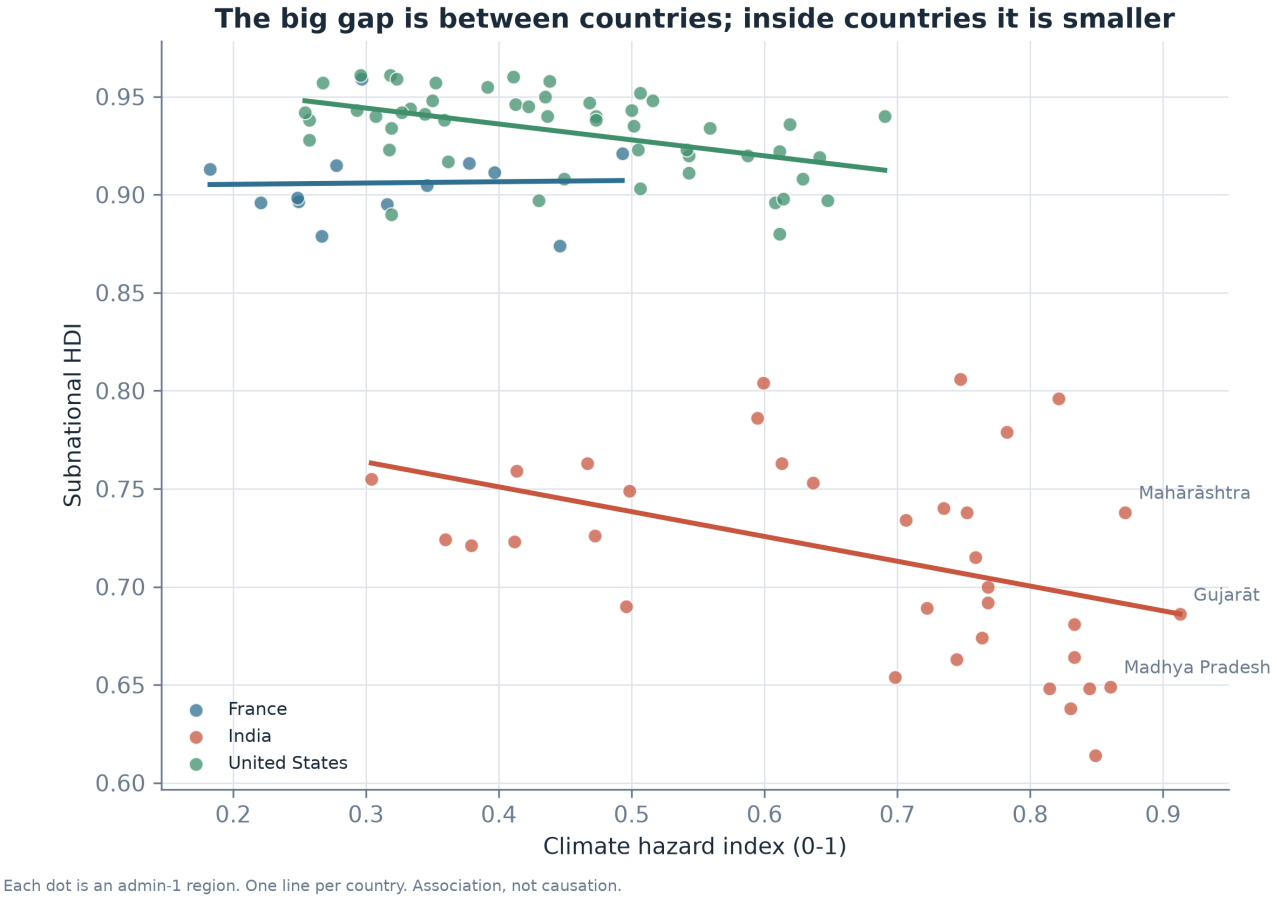


Figure 8: Aléa et développement, une droite par pays

La figure montre pourquoi il faut être prudent. Les points forment **trois groupes** : l'Inde en bas à droite, les États-Unis et la France en haut. Une grande partie de la corrélation est simplement l'écart entre l'Inde et les deux autres pays. À l'intérieur de chaque pays, la corrélation est plus faible : −0,48 en Inde et aux États-Unis (toutes deux significatives), et +0,18 en France (non significative).

H1 est confirmée, mais surtout à cause de la différence entre les pays.

5.2 H2 : est-ce encore vrai à l'intérieur des pays ?

Tableau 5. H2 : coefficient de l'aléa dans les deux modèles de régression.

Modèle	Coefficient (IC à 95 %)	p-valeur	N	R^2
M1 toutes les régions	−0,392 (−0,463 à −0,321)	< 0,001	99	0,48
M2 effets pays	−0,101 (−0,145 à −0,056)	< 0,001	99	0,91

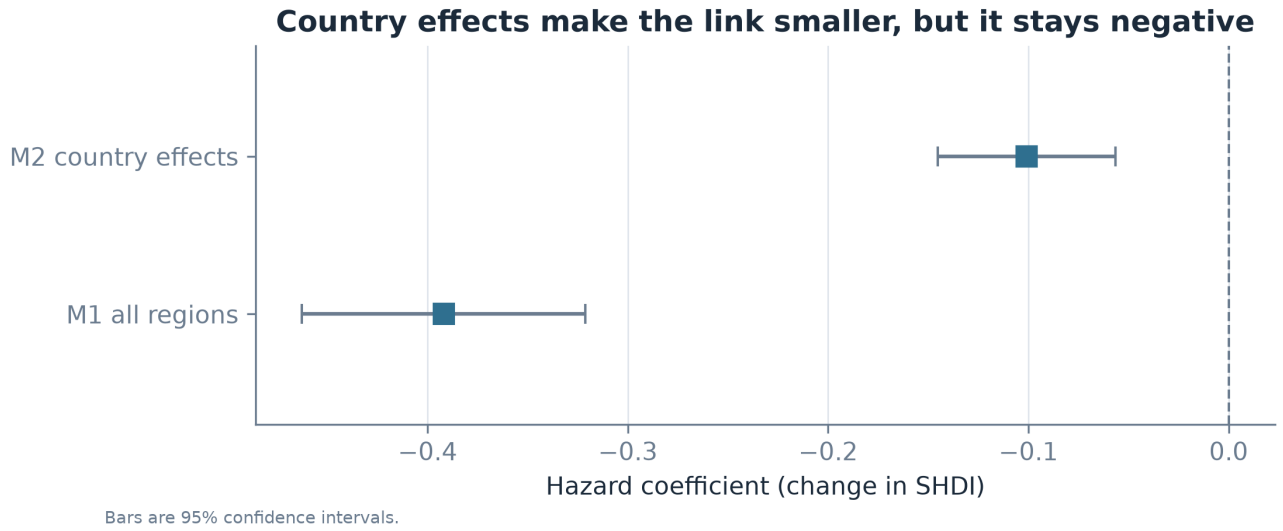


Figure 9: Coefficient de l'aléa avec et sans effets pays

Comment lire le coefficient : l'aléa va de 0 à 1, donc le coefficient est la variation de l'IDH-S entre la région la moins exposée et la plus exposée.

- Sans effets pays (M1), le coefficient vaut −0,39.
- Avec effets pays (M2), il descend à **−0,10** (IC à 95 % : −0,14 à −0,06). Autrement dit : dans un même pays, +0,1 d'aléa va avec environ −0,01 d'IDH-S.

Environ trois quarts du lien viennent donc des différences entre pays, et un quart reste à l'intérieur des pays.

Tableau 6. H2 : pente de l'IDH-S sur l'aléa dans chaque pays.

Pays	Régions	Pente (IC à 95 %)	p-valeur	R^2
FRA	13	0,007 (−0,140 à 0,154)	0,930	0,00
IND	35	−0,127 (−0,204 à −0,049)	0,001	0,18
USA	51	−0,081 (−0,125 à −0,037)	< 0,001	0,23

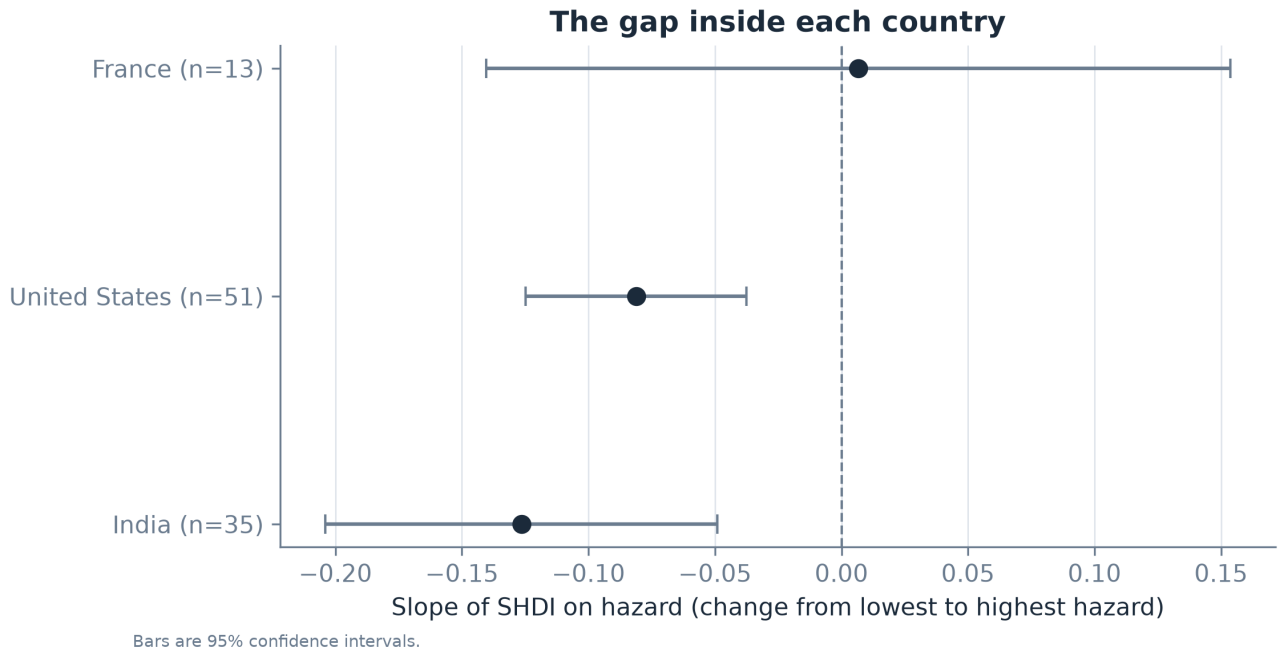


Figure 10: Pente dans chaque pays

La pente est négative et significative en Inde et aux États-Unis, et proche de zéro en France. La France n'a que 13 régions et peu de différences de climat : on ne peut rien conclure pour elle.

H2 est confirmée pour l'Inde et les États-Unis, avec un effet plus faible que pour H1.

5.3 H3 : le classement est-il stable ?

Tableau 7. H3 : concordance entre les trois versions de l'indice.

Version A	Version B	Régions	Rho de Spearman	Communes au top 10
additive	equal	99	0,97	10
additive	per_person	99	0,89	9
equal	per_person	99	0,86	9

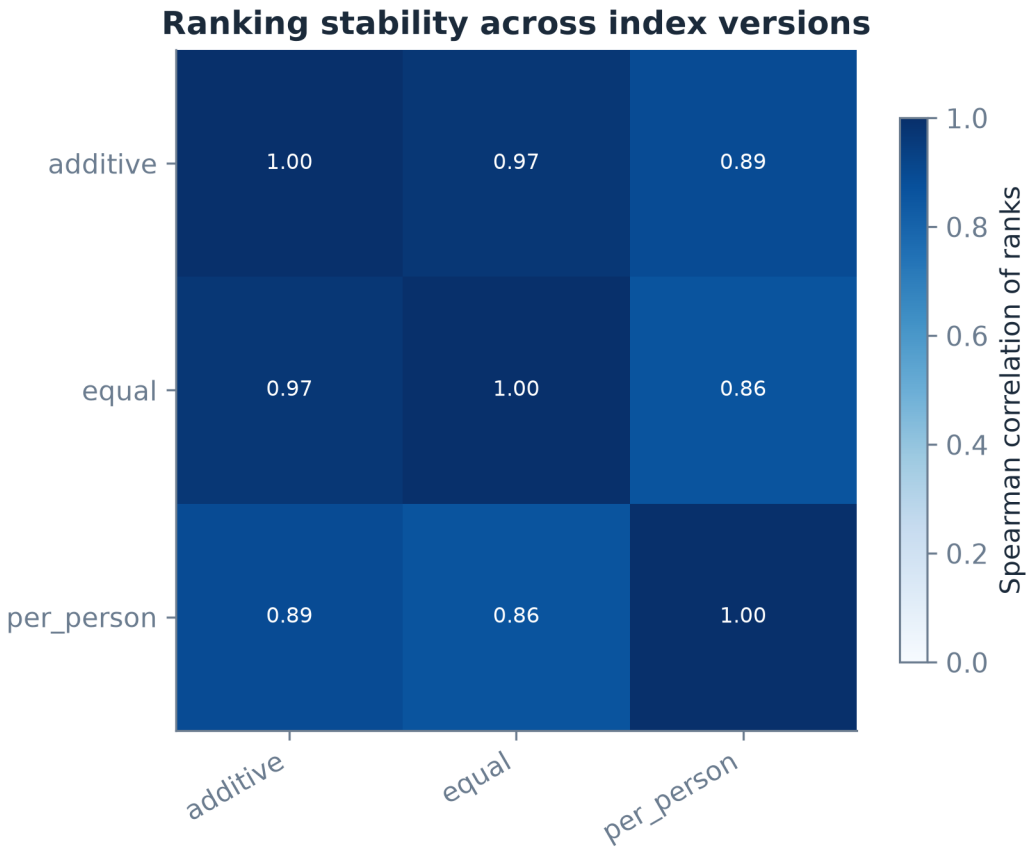


Figure 11: Corrélation des rangs entre les versions de l'indice

Les trois versions sont fortement corrélées (corrélation de Spearman d'au moins 0,86), et au moins 9 des 10 premières régions sont les mêmes dans chaque paire. Même la version sans la population garde les mêmes régions en tête : le classement n'est pas seulement un effet de taille.

H3 est confirmée.

6 Discussion et limites

6.1 Ce que signifient les résultats

L'aléa climatique et le faible développement humain se superposent, surtout entre pays, mais aussi à l'intérieur de l'Inde et des États-Unis. L'effet à l'intérieur des pays est modéré : le climat est un facteur parmi d'autres. Pour les politiques publiques, cela veut dire que l'aide doit viser des **régions**, pas des pays entiers, et que les régions avec un aléa élevé et un faible développement (carte ci-dessus) doivent passer en premier.

6.2 Limites

1. **Association, pas causalité.** L'histoire, la géographie et l'économie peuvent expliquer à la fois le climat et le développement.

2. **Les régions voisines se ressemblent.** Les régressions traitent chaque région comme indépendante, mais des voisines partagent climat et économie. Les p-values sont donc sans doute trop petites. Un modèle de régression spatiale serait une bonne étape suivante.
3. **Seulement 3 pays et 99 régions.** La France n'a que 13 régions : ses résultats sont incertains.
4. **Un seul indicateur de développement.** L'IDH-S ne montre pas les inégalités à l'intérieur d'une région.
5. **Seuils fixes.** 35 °C et 50 mm sont des choix. La France n'a presque aucun jour au-dessus de 35 °C : un seuil plus bas changerait sa carte.
6. **Population fixe.** La population est celle de 2020, mais la moyenne climatique couvre 2004-2023.
7. **Échantillonnage grossier.** Au maximum 8 points climatiques par région : assez pour le Bihar, peu pour l'Alaska.

7 Mise en œuvre technique

7.1 Architecture

Le projet est un paquet Python (`cro`) avec un seul outil en ligne de commande. Chaque étape lit et écrit des fichiers Parquet : on peut relancer une étape sans tout retélécharger.

```
config/config.yaml        tous les réglages (pays, seuils, années)
src/cro/ingest/           téléchargement des limites, du climat, de la population, du développem
src/cro/features/build.py aléa, exposition, vulnérabilité, risque
src/cro/analysis/         statistiques descriptives, tests H1/H3, régression H2
src/cro/viz/              cartes statiques, graphiques, cartes interactives
src/cro/db/               schéma et chargement PostGIS (optionnel)
src/cro/app/              tableau de bord Dash + pages synthèse et rapport (EN/FR)
src/cro/report/           tableaux du rapport + rendu Quarto
tests/                    tests unitaires et contrôles des données (pytest)
```

7.2 Lancer le pipeline

```
cro all          # téléchargement, indice, analyse, export des figures
cro validate     # 8 contrôles des données (code de sortie 1 en cas d'échec)
cro report       # tableaux du rapport et rendu de ce rapport
cro load         # optionnel : copie des tables dans PostGIS (docker compose up -d)
cro app          # tableau de bord sur http://127.0.0.1:8050
```

7.3 Contrôles qualité

- `cro validate` contrôle les données : régions uniques, géométries valides, totaux de population, plages physiques des valeurs climatiques, scores entre 0 et 1, couverture de l'IDH-S et tableaux de sortie.
- `pytest` lance des tests unitaires sur de petits exemples faits à la main (rangs centiles, aléa, exposition, vulnérabilité, test de Spearman, comparaison des rangs) et des tests rapides du tableau de bord.

- Le rapport et le tableau de bord lisent leurs chiffres dans les mêmes tableaux CSV : ils ne peuvent pas afficher des valeurs différentes.

Data checks

- Contrôles exécutés : **8**
- Réussis : **8**
- Échoués : **0**
- `PASS` **limites administratives** - 105 régions, 3 pays, CRS EPSG:4326
- `PASS` **points d'échantillonnage climatiques** - 308 points couvrant 105/105 régions
- `PASS` **population conciliée** - total régional 1 803,1 M vs total par points 1 805,5 M (0,1 % d'écart)
- `PASS` **plages climatiques** - 105 régions vérifiées
- `PASS` **bornes des indices** - toutes les colonnes d'indice comprises entre 0 et 1
- `PASS` **table maîtresse** - 105 lignes, 0 doublon, 0 région manquante
- `PASS` **couverture du développement** - IDH-S disponible pour 99/105 régions (94 %)
- `PASS` **tableaux de sortie** - 7 tableaux présents

7.4 Tableau de bord et déploiement

Le tableau de bord est construit avec Plotly Dash et Flask. Il montre les cartes, le classement, le graphique aléa-IDH-S et un profil pour chaque région, en anglais et en français. Il lit PostGIS quand la base tourne, et les fichiers Parquet sinon. Il est déployé gratuitement sur Render.

Cartes interactives (sans Python) :

- **Risque** : https://climate-risk-observatory.onrender.com/maps/map_web_risk.html
- **Aléa** : https://climate-risk-observatory.onrender.com/maps/map_web_hazard.html
- **Exposition (population)** : https://climate-risk-observatory.onrender.com/maps/map_web_exposure.html
- **IDH-S** : https://climate-risk-observatory.onrender.com/maps/map_web_shdi.html

8 Conclusion et suite

Le projet montre qu'en France, en Inde et aux États-Unis, les régions au climat plus extrême ont tendance à avoir un développement humain plus faible. Ce lien vient surtout des différences entre pays, mais un lien plus faible reste à l'intérieur de l'Inde et des États-Unis. Le classement des régions les plus à risque reste stable quand on change la formule de l'indice.

Suites possibles :

- ajouter d'autres pays (le code est prêt, il suffit de changer le fichier de configuration) ;
- utiliser un modèle de régression spatiale pour tenir compte des voisins ;
- ajouter un indicateur de pauvreté pour voir les inégalités à l'intérieur des régions ;

- tester d'autres seuils de chaleur (par exemple 30 °C).

9 Références

Global Data Lab. *Subnational Human Development Index (SHDI)*. Radboud University. https://globaldatalab.org/shdi/

Hargreaves, G. H., & Samani, Z. A. (1985). Reference crop evapotranspiration from temperature. *Applied Engineering in Agriculture*, 1(2), 96-99.

GIEC / IPCC (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Contribution du groupe de travail II au sixième rapport d'évaluation.

NASA Langley Research Center. *POWER Project Data Access Viewer*. https://power.larc.nasa.gov/

Pesaresi, M., et al. (2023). *GHS-POP R2023A - GHS population grid multitemporal (1975-2030)*. Commission européenne, JRC.

Runfola, D., et al. (2020). geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLOS ONE*, 15(4), e0231866.

Banque mondiale. *World Development Indicators*. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators